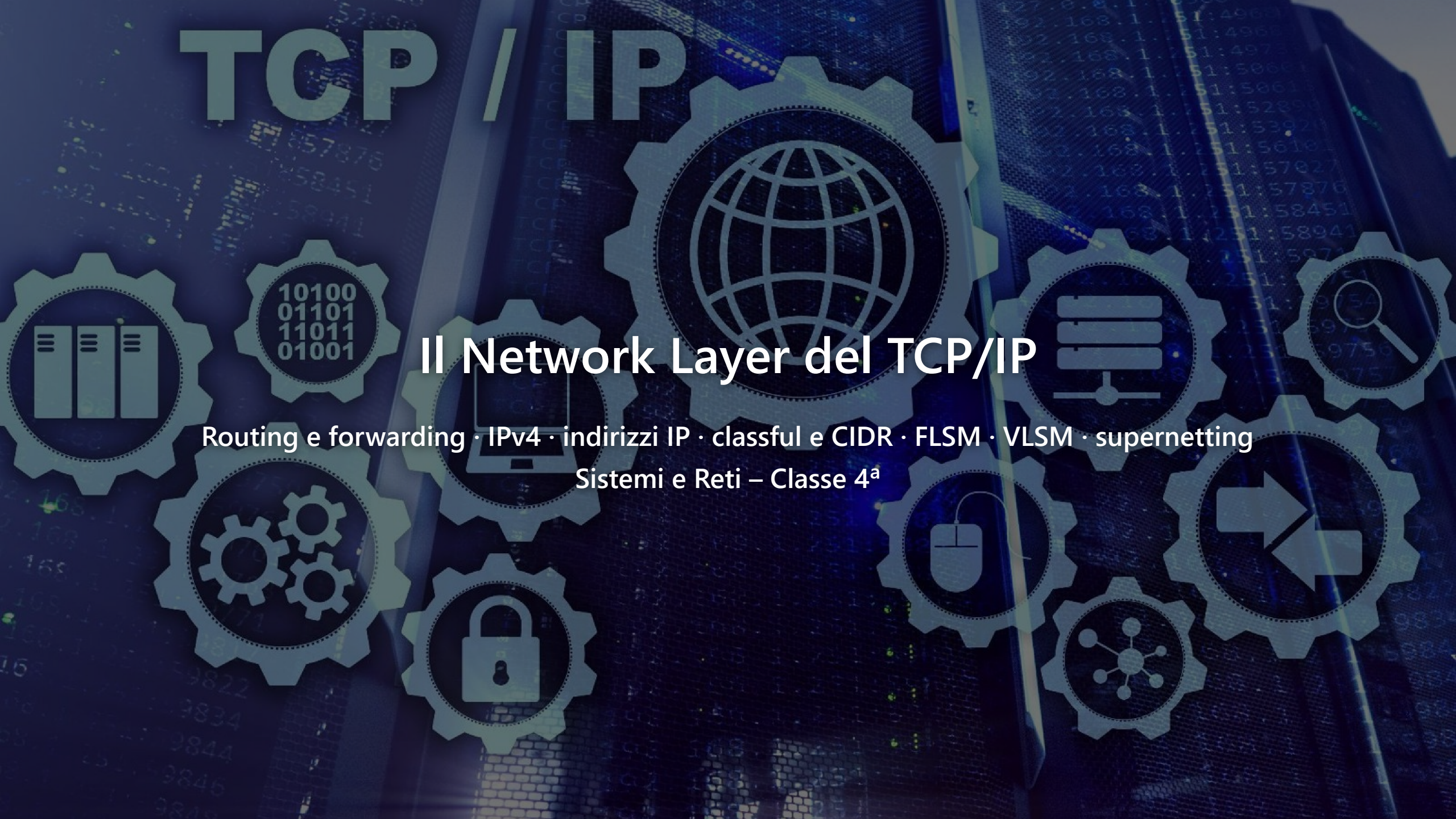
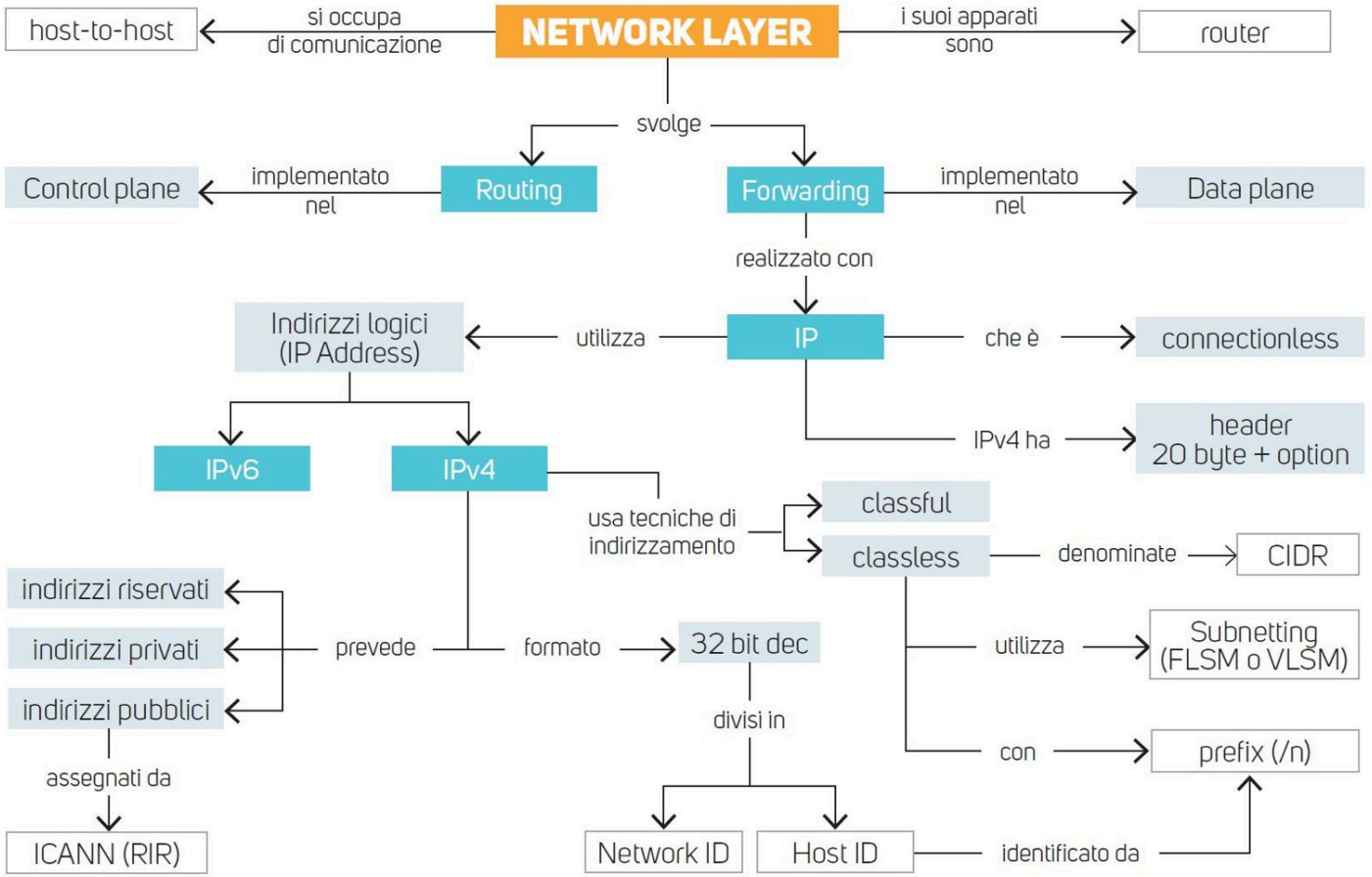


Il Network Layer del TCP/IP

Routing e forwarding · IPv4 · indirizzi IP · classful e CIDR · FLSM · VLSM · supernetting

Sistemi e Reti – Classe 4ª

Di cosa parliamo: la mappa della lezione



Mappa concettuale dell'unità: tienila come riferimento, ogni riquadro corrisponde a una parte della lezione.

Indice

Parte 1 – Il livello Network

1. Routing e forwarding
2. Control plane e data plane
3. Servizi e protocolli

Parte 2 – Il protocollo IPv4

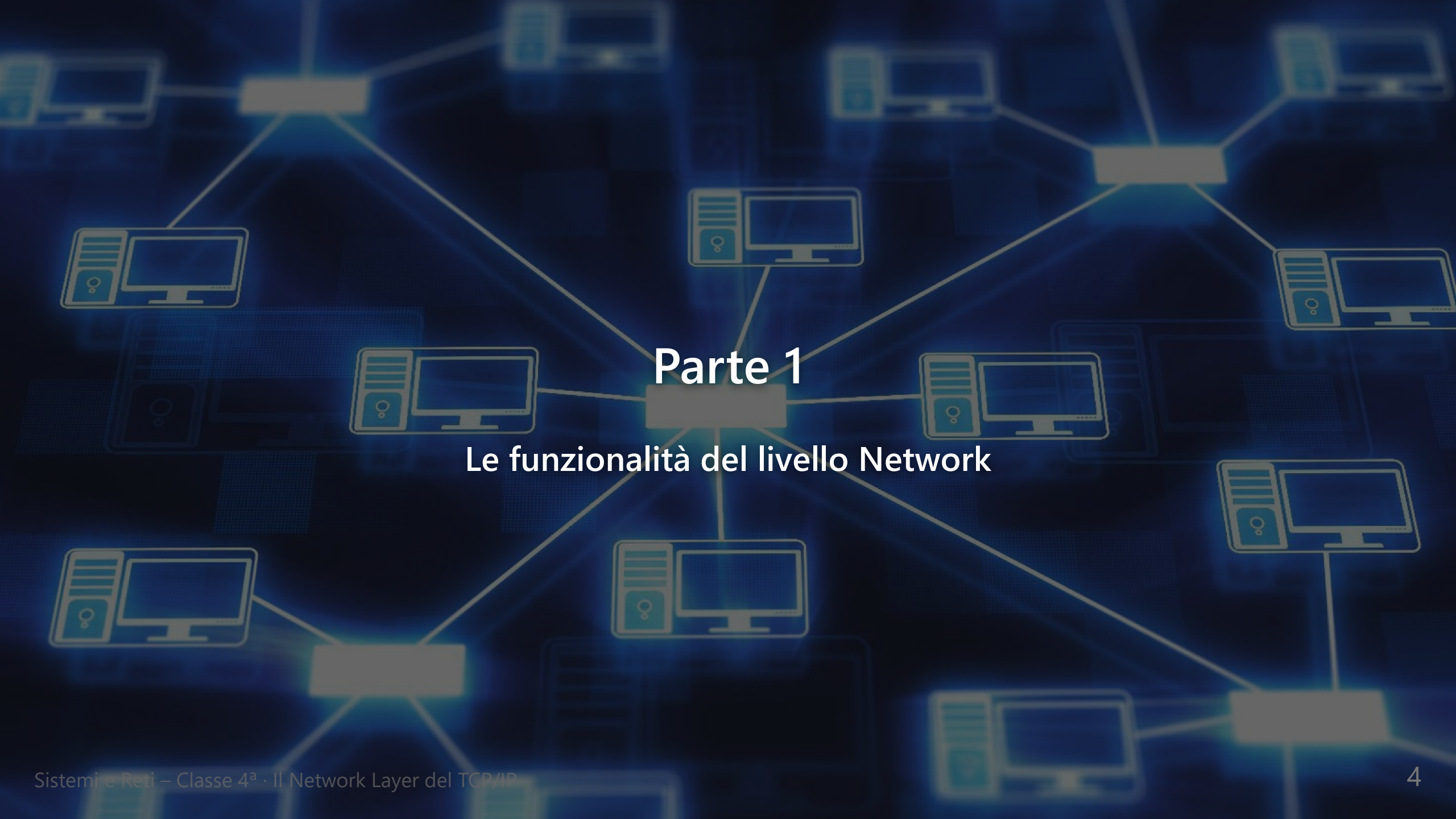
4. L'header IPv4, campo per campo
5. Frammentazione e MTU

Parte 3 – Gli indirizzi IPv4

6. Struttura, Network ID / Host ID, subnet mask
7. Indirizzi speciali, pubblici e privati
8. Classful vs classless (CIDR)

Parte 4 – Pianificare una rete

9. L'operazione di **AND**
10. Subnetting **FLSM** e **VLSM**
11. Supernetting e linee guida di progetto



Parte 1

Le funzionalità del livello Network

Che cosa fa il livello Network

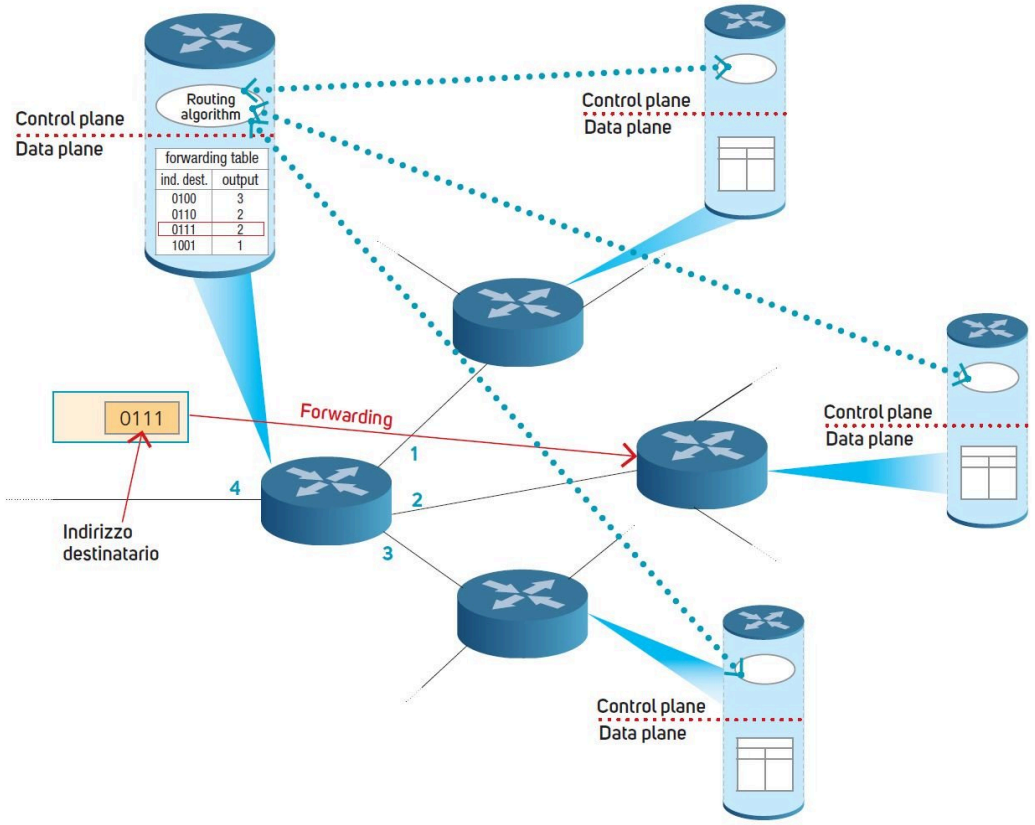
Il **Network Layer** (livello 3) porta un pacchetto **dall'host mittente all'host destinatario**, anche se si trovano su reti diverse e lontane. Usa i livelli sottostanti (Data Link e Physical) per i singoli "salti" e offre al livello **Transport** un servizio di consegna.

Per farlo svolge **due funzioni**:

	Routing (instradamento)	Forwarding (inoltro)
Domanda	*"Qual è il percorso migliore?"*	*"Da quale porta esce questo pacchetto?"*
Visione	**globale**: coinvolge tutti i router	**locale**: riguarda un solo router
Come	algoritmi e protocolli di routing (es. OSPF, BGP)	consultazione di una tabella
Dove	**software**	spesso **hardware** (molto veloce)
Quando	periodicamente, o quando cambia la rete	per **ogni** pacchetto ricevuto

> **Analogia del viaggio:** il **routing** è studiare la cartina e scegliere l'itinerario; il **forwarding** è, a ogni incrocio, leggere il cartello e girare a destra o a sinistra. Si decide una volta il percorso, ma si "svolta" migliaia di volte.

Control plane e Data plane



Control plane – "*il cervello*"

- esegue il **routing**
- dialoga con gli altri router (linee tratteggiate)
- costruisce la **routing table**: una mappa globale della rete

Data plane – "*i riflessi*"

- esegue il **forwarding**
- usa la **forwarding table**, ricavata dalla routing table, più piccola e veloce
- per ogni pacchetto sceglie l'**interfaccia di uscita**

Leggiamo la figura: arriva un pacchetto con indirizzo destinatario `0111`. Il router cerca `0111` nella forwarding table → output **2** → il pacchetto esce dall'interfaccia 2 verso il *next hop*.

Internet e le reti SDN

SDN (*Software-Defined Networking*): il control plane è **centralizzato** su server dedicati che "programmano" tutti i router. Funziona bene in un data center o in una rete aziendale.

Perché Internet non può essere una grande SDN?

- **scalabilità**: nessun controllore centrale potrebbe gestire milioni di router (la scalabilità è la capacità di crescere o ridursi secondo le necessità);
- **autonomia decisionale**: Internet è una **rete di reti** gestite da organizzazioni diverse, che decidono da sole.

Come funziona invece Internet:

- è un sistema a **controllo distribuito**: ogni router calcola i percorsi e inoltra i pacchetti;
- è formata da tanti **Autonomous System (AS)** – le reti di un ISP, di un cloud provider, di una grande azienda;
- gli AS si scambiano le informazioni di instradamento con il protocollo **BGP**;
- ogni router ha la sua **routing table** e ne ricava la **forwarding table**.

Servizi e protocolli del livello Network

Due tipi di servizio

- **Connesso** (*connection-oriented*): prima si apre un **circuito virtuale**, poi tutti i pacchetti seguono lo **stesso percorso** (X.25, Frame Relay, ATM).
- **Non connesso** (*connectionless*): ogni pacchetto viaggia per conto suo e può seguire un **percorso diverso**. È il modello di **TCP/IP**.

> Connectionless è come spedire tante cartoline: ognuna può prendere una strada diversa e arrivare in ordine diverso.

I protocolli

- **IP** (*Internet Protocol*): trasporta i dati, è il protocollo principale;
- **protocolli di controllo**: **ARP** (da IP a MAC), **ICMP** (messaggi di errore e `ping`), **protocolli di routing** (RIP, OSPF, BGP).

Il ruolo del livello 3

- è il primo livello che garantisce la **connettività WAN** (tra reti lontane);
- identifica ogni host con un **indirizzo logico**: l'**indirizzo IP**;
- deve conoscere la **topologia** della rete e gestire reti fisiche **eterogenee**.

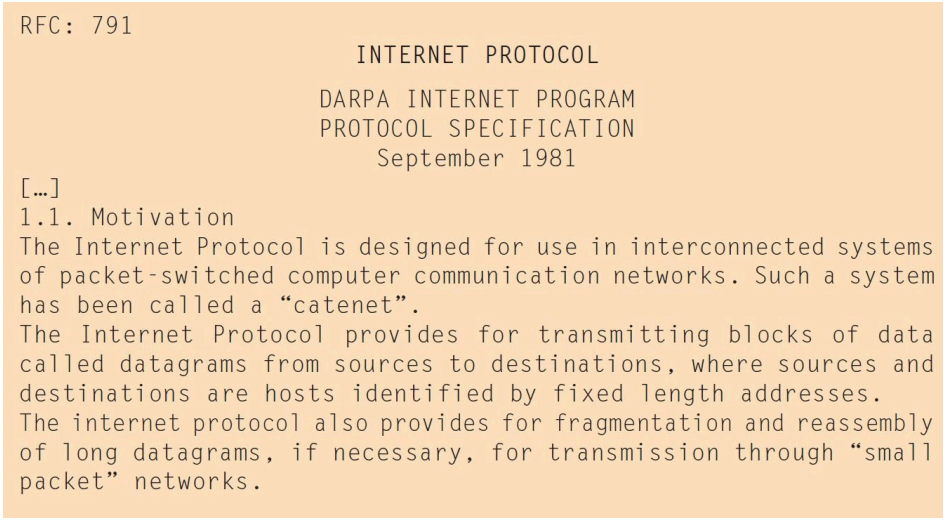
Parte 2

Il protocollo IPv4

L'Internet Protocol (IP)

- Definito nel **1981** nell'**RFC 791**, poi aggiornato dagli RFC 1349, 2474 e 6864.
- Si occupa di **indirizzamento** (chi è il mittente, chi il destinatario), **impacchettamento** dei dati del livello Transport, **trasferimento** e, se serve, **frammentazione**.
- La sua PDU si chiama **datagram** (nell'RFC), comunemente **pacchetto**.

IP è *connectionless* e *best effort*: non apre connessioni e **non garantisce** consegna né ordine; l'affidabilità, se serve, la aggiunge il livello Transport (**TCP**).



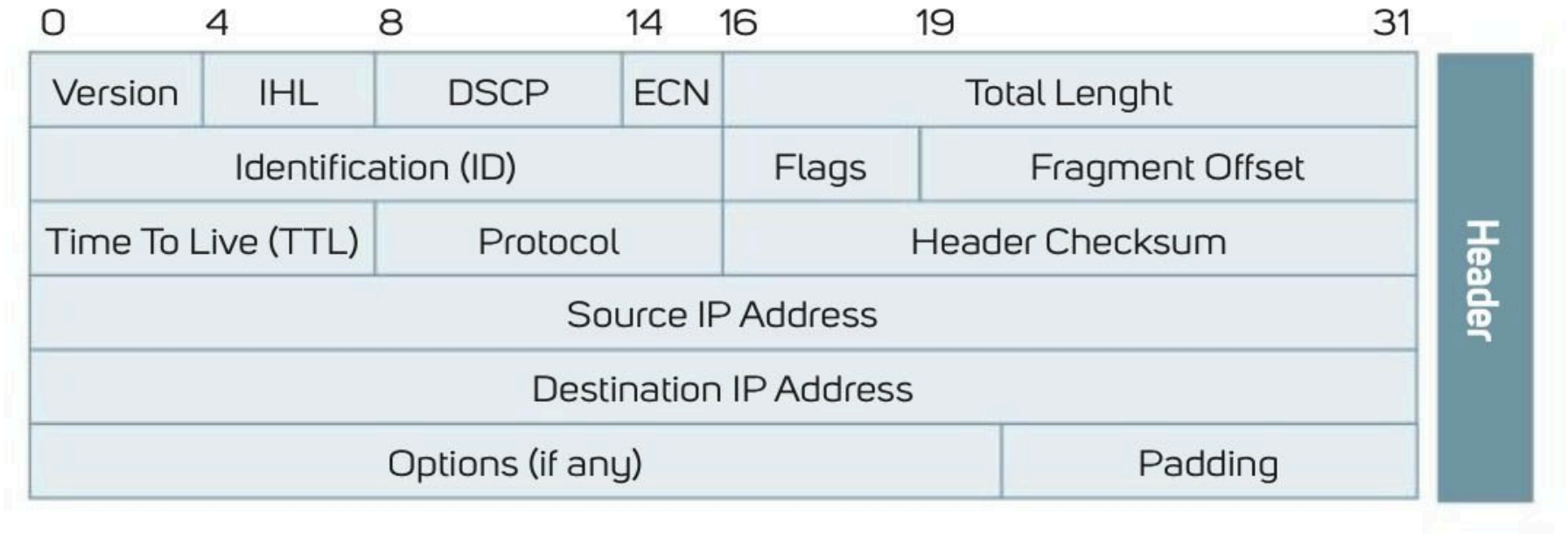
```
RFC: 791
                                INTERNET PROTOCOL

                            DARPA INTERNET PROGRAM
                            PROTOCOL SPECIFICATION
                                 September 1981
[…]
1.1. Motivation
The Internet Protocol is designed for use in interconnected systems
of packet-switched computer communication networks. Such a system
has been called a “catenet”.
The Internet Protocol provides for transmitting blocks of data
called datagrams from sources to destinations, where sources and
destinations are hosts identified by fixed length addresses.
The internet protocol also provides for fragmentation and reassembly
of long datagrams, if necessary, for transmission through “small
packet” networks.
```

L'inizio dell'RFC 791 (settembre 1981)

> "Connectionless, nessuna garanzia" è lo stesso schema di **UDP** e di LLC tipo 1: IP fa da base sia a TCP sia a UDP.

Il pacchetto IPv4: header + payload



- **Header**: minimo **20 byte** (5 righe da 32 bit), fino a 60 byte con le opzioni.
- **Payload**: i dati da consegnare – di solito un segmento **TCP** o **UDP**, ma anche messaggi ICMP o di protocolli di routing.
- **Dimensione massima** (header + payload): **65.535 byte**, perché il campo *Total Length* è di **16 bit** → valori da 0 a $2^{16} - 1$.

Header IPv4 – Version, IHL, DSCP, ECN, Total Length

Campo	Bit	A cosa serve
Version	4	versione del protocollo: vale **4** per IPv4. Se il destinatario non la gestisce, scarta il pacchetto
IHL (*Internet Header Length*)	4	lunghezza dell'header in **word da 32 bit** (4 byte)
DSCP (*Differentiated Services Code Point*)	6	**priorità / QoS**: dice ai router come trattare il pacchetto (es. voce prima del download)
ECN (*Explicit Congestion Notification*)	2	segnala la **congestione** senza dover scartare pacchetti
Total Length	16	lunghezza **totale** del pacchetto (header + payload) in **byte**

> **Esempio:** IHL = `0101` = 5 → header = 5 × 4 = **20 byte** (nessuna opzione). IHL = 15 (valore massimo) → 60 byte.
> Se Total Length = 1500 e IHL = 5 → payload = 1500 − 20 = **1480 byte**.

Header IPv4 – i campi per la frammentazione

Quando un pacchetto deve attraversare una rete che accetta frame più piccoli, viene **diviso in frammenti**. Tre campi permettono al destinatario di **rimetterli insieme**:

Campo	Bit	A cosa serve
Identification (ID)	16	tutti i frammenti dello **stesso** datagram hanno lo **stesso ID**
Flags	3	controllano la frammentazione (vedi sotto)
Fragment Offset	13	**posizione** del frammento nel datagram originale, in unità di **8 byte**

I 3 bit di Flags:

- **bit 0 – Reserved**: sempre **0**;
- **bit 1 – DF** (*Don't Fragment*): se **1** il pacchetto **non** può essere frammentato (se è troppo grande viene scartato e torna un messaggio ICMP);
- **bit 2 – MF** (*More Fragments*): **1** = "ci sono altri frammenti dopo di me"; solo l'**ultimo** frammento ha MF = **0**.

Header IPv4 – TTL, Protocol, Header Checksum

Campo	Bit	A cosa serve
TTL (*Time To Live*)	8	numero massimo di **hop** (router attraversati). Ogni router lo **decrementa di 1**; a **0** il pacchetto viene scartato. Evita che un pacchetto giri **all'infinito** in un loop
Protocol	8	protocollo contenuto nel payload: **1** = ICMP, **6** = TCP, **17** = UDP (codici assegnati da IANA)
Header Checksum	16	controllo di integrità calcolato **solo sull'header**

> **Perché la checksum viene ricalcolata a ogni router?** Perché a ogni hop il **TTL cambia** (−1): l'header è diverso, quindi anche la checksum deve essere aggiornata.

> **Prova:** il comando `tracert` (Windows) / `traceroute` (Linux) sfrutta il TTL: invia pacchetti con TTL = 1, 2, 3… e ogni router che porta il TTL a 0 risponde con un messaggio ICMP, rivelando il percorso.

Header IPv4 – indirizzi, Options e Padding

Campo	Bit	A cosa serve
Source IP Address	32	indirizzo IP del **mittente**
Destination IP Address	32	indirizzo IP del **destinatario**
Options	variabile	opzioni facoltative (raramente usate)
Padding	variabile	bit a 0 aggiunti per rendere l'header un **multiplo di 32 bit**

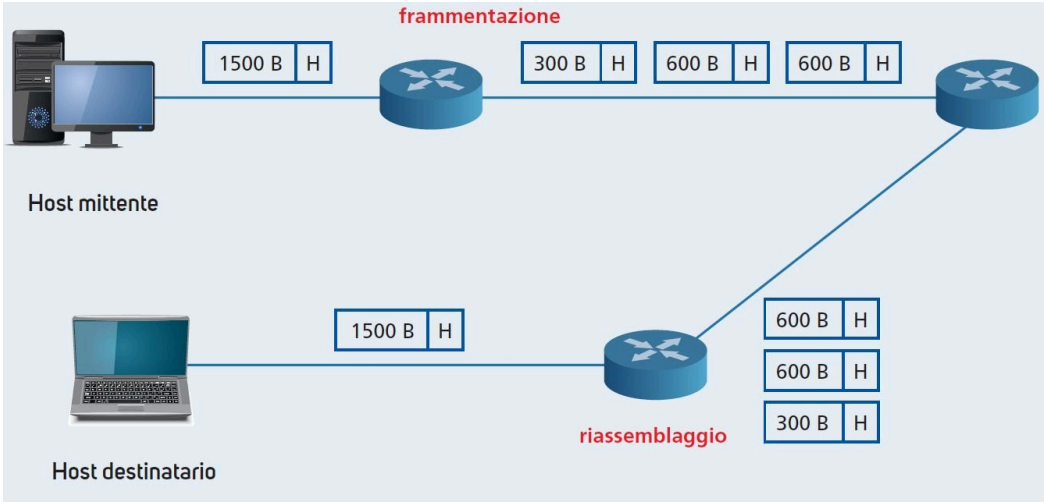
Struttura delle Options – formato TLV (*Type-Length-Value*):

- **Option-type** (8 bit) = Copy Flag (1 bit: copiare l'opzione in ogni frammento?) + Option Class (2 bit) + Option Number (5 bit);
- **Option-length** (8 bit): lunghezza totale dell'opzione, compreso questo byte;
- **Option-data** (variabile): il *valore* dell'opzione. I codici sono registrati presso **IANA**.

Frammentazione e MTU

MTU (*Maximum Transmission Unit*): il numero massimo di byte che un frame di una certa rete può trasportare. Su **Ethernet** è **1500 byte**.

Se un pacchetto è più grande dell'MTU del collegamento successivo, il router lo **frammenta**; i frammenti vengono **riassemblati solo dal destinatario**.



Problemi: prestazioni (frammentare e riassemblare costa; se si perde un frammento si perde tutto il pacchetto) e **sicurezza** (alcuni attacchi usano frammenti malformati).
Come evitarla: Path MTU Discovery (si scopre l'MTU minimo del percorso, con DF = 1) e la **negoziazione dell'MSS** in TCP.

Esempio guidato: frammentare un datagram

Datagram di **4000 byte** (20 header + **3980** di dati) su una rete con **MTU = 1500**.

1. Dati massimi per frammento: 1500 − 20 = **1480 byte** (è multiplo di 8 ✓)
2. 3980 = 1480 + 1480 + **1020** → servono **3 frammenti**
3. Offset = byte di partenza ÷ 8

Frammento	Dati (byte)	Total Length	ID	MF	Fragment Offset
1	0 – 1479	1500	777	**1**	0 ÷ 8 = **0**
2	1480 – 2959	1500	777	**1**	1480 ÷ 8 = **185**
3	2960 – 3979	1040	777	**0**	2960 ÷ 8 = **370**

> Stesso **ID** = stesso datagram · **Offset** = dove va il pezzo · **MF = 0** = è l'ultimo pezzo.

Parte 3

Gli indirizzi IPv4

Indirizzo IP = interfaccia, non computer

- IP assegna a ogni host un **indirizzo logico**, **univoco** nella rete in cui opera.
- Più precisamente l'indirizzo identifica un'**interfaccia di rete**: se un dispositivo ha più interfacce, ha **più indirizzi IP**.

> **Esempi:**
>
> - un portatile con scheda **cablata** (802.3) e **Wi-Fi** (802.11) ha due IP distinti;
> - lo smartphone ha un IP sul **Wi-Fi** di casa e un altro quando usa i **dati mobili** (4G/5G);
> - un **router** ha un IP **per ogni interfaccia**, uno per ciascuna rete a cui è collegato.

Indirizzo IP vs indirizzo MAC

	MAC (livello 2)	IP (livello 3)
Lunghezza	48 bit	32 bit (IPv4)
Assegnato da	costruttore della scheda	amministratore di rete o DHCP
Serve per	consegna **dentro** la LAN	consegna **tra** reti diverse

La struttura di un indirizzo IPv4

- **32 bit**, divisi in **4 ottetti** da 8 bit (l'IETF dice *octet* invece di *byte*: un tempo esistevano byte non da 8 bit).
- Si scrive in **notazione decimale puntata**: 4 numeri da **0 a 255**.

	1° ottetto	2° ottetto	3° ottetto	4° ottetto
Notazione decimale	192	168	1	12
Notazione binaria	11000000	10101000	00000001	00001100

Come convertire un ottetto: i pesi dei bit

```
peso:    128   64   32   16    8    4    2    1
192  =     1    1    0    0    0    0    0    0    → 128 + 64          = 192
 12  =     0    0    0    0    1    1    0    0    → 8 + 4             = 12
168  =     1    0    1    0    1    0    0    0    → 128 + 32 + 8      = 168
```

Network ID e Host ID

Ogni indirizzo IPv4 ha due parti:

- **Network ID** (i primi *n* bit, il **prefisso**): identifica la **rete** – es. `192.168.1`
- **Host ID** (i restanti 32 − *n* bit): identifica il **dispositivo** in quella rete – es. `12`

> **Analogia:** l'indirizzo IP è come "Via Roma 12": la **via** è il Network ID (uguale per tutti i vicini), il **civico** è l'Host ID.

Dove mettere il confine?

- **più** bit al Network ID → tante subnet **piccole** (pochi host ciascuna);
- **meno** bit al Network ID → poche subnet **grandi** (molti host ciascuna).

CIDR e slash notation

CIDR (*Classless Inter-Domain Routing*), **1993** – RFC 1519, aggiornato dall'RFC 4632:

- **supera** l'indirizzamento **a classi** (classful): il confine rete/host può stare in **qualsiasi** punto;
- assegna **blocchi contigui** di indirizzi (es. `192.168.1.0 – 192.168.1.255`);
- indica la lunghezza del prefisso con la **slash notation**.

```
192.168.1.0/24   →   i primi 24 bit sono la rete, gli ultimi 8 bit gli host
10.20.0.0/16     →   i primi 16 bit sono la rete, gli ultimi 16 bit gli host
192.168.1.64/26  →   i primi 26 bit sono la rete, gli ultimi 6 bit gli host
```

Il numero dopo lo slash si chiama **prefix** (*network prefix*, *prefix length*).

Subnet mask

La **subnet mask** (o *netmask*) è un'altra forma di scrivere il prefisso: **32 bit** in cui **1 = parte rete** e **0 = parte host**. Gli 1 sono sempre **consecutivi e a sinistra**.

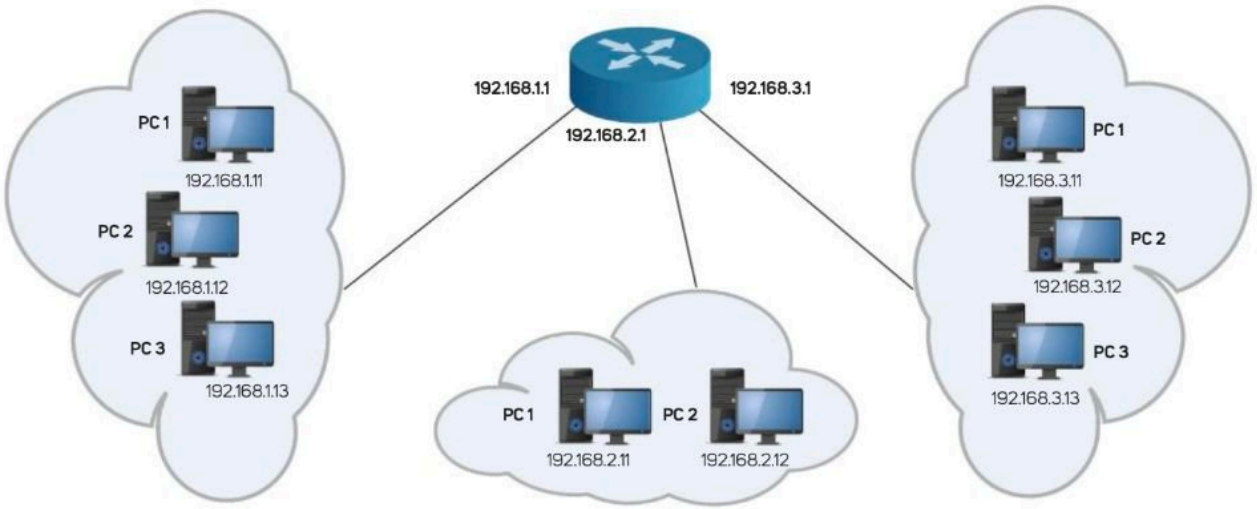
```
/24  →  11111111.11111111.11111111.00000000  →  255.255.255.0
/26  →  11111111.11111111.11111111.11000000  →  255.255.255.192
```

Tabella da sapere a memoria (ultimo ottetto):

Prefisso	/24	/25	/26	/27	/28	/29	/30
Ultimo ottetto maschera	0	128	192	224	240	248	252
Bit host (h)	8	7	6	5	4	3	2
Dimensione blocco (2^h)	256	128	64	32	16	8	4
Host utilizzabili (2^h − 2)	254	126	62	30	14	6	2

> La maschera serve a ricavare l'**indirizzo di rete** con un **AND bit a bit**: un'operazione semplicissima che i router eseguono in **hardware**, velocissima.

Subnet: un router che collega tre LAN



- I computer della stessa LAN hanno **gli stessi primi 24 bit** → stessa **subnet**.
- Il **router** ha **un'interfaccia per ogni LAN**, con un indirizzo di quella LAN.
- Una **subnet** è una porzione isolata di una rete IP, più semplice da gestire.

Ind. IP subnet	Ind. IP router	Ind. IP PC1	Ind. IP PC2	Ind. IP PC3
192.168.1.0/24	192.168.1.1/24	192.168.1.11/24	192.168.1.12/24	192.168.1.13/24
192.168.2.0/24	192.168.2.1/24	192.168.2.11/24	192.168.2.12/24	
192.168.3.0/24	192.168.3.1/24	192.168.3.11/24	192.168.3.12/24	192.168.3.13/24

Nell'esempio il router usa il primo indirizzo (.1) di ogni LAN; più avanti vedremo anche la convenzione del penultimo indirizzo.

Le formule fondamentali

Con **h** = bit della parte host e **s** = bit "presi in prestito" per creare le subnet:

Cosa	Formula / regola	Esempio con `192.168.10.0/26`
Indirizzi totali del blocco	2^h	$2^6 = 64$
Host utilizzabili	**2^h − 2**	64 − 2 = **62**
Numero di sottoreti	**2^s**	da /24 a /26: s = 2 → 4 subnet
Indirizzo di rete	tutti i bit host a **0**	`192.168.10.0`
Broadcast	tutti i bit host a **1**	`192.168.10.63`
Range host	rete + 1 … broadcast − 1	`.1 – .62`
Default gateway (*convenzione del corso*)	**penultimo** = broadcast − 1	`.62`

> **Perché "−2"?** Due indirizzi di ogni blocco non vanno agli host: il primo (**indirizzo di rete**) e l'ultimo (**broadcast**). Con /24: 256 − 2 = **254** host.

> Il gateway si può mettere anche sul **primo** indirizzo (.1), è molto diffuso: l'importante è usare **sempre la stessa convenzione** in tutta la rete.

Gli indirizzi riservati o speciali

Tipo	Come è fatto	Esempio
Indirizzo di rete	parte host tutta a `0`	`200.10.5.0/24`
Broadcast diretto	parte host tutta a `1` → tutti gli host **di quella rete**	`200.10.5.255/24`
Broadcast limitato	tutti `1` → tutti gli host della **rete locale**, non passa i router	`255.255.255.255`
"Questo host"/default route	tutti `0` → host senza IP all'avvio, o "qualsiasi rete" nelle tabelle di routing	`0.0.0.0`
Host sulla rete corrente	parte rete tutta a `0`	`0.0.0.5/24`
Loopback	rete `127.0.0.0/8` : il pacchetto non esce dal PC	`127.0.0.1` (*localhost*)
APIPA	autoconfigurazione quando il **DHCP non risponde**	`169.254.0.0/16`

> **Diagnosi:** se `ipconfig` mostra un indirizzo `169.254.x.x`, il PC **non ha raggiunto il server DHCP**. Primo indizio di un problema di rete (cavo, Wi-Fi, server DHCP spento).

Indirizzi pubblici e privati

Pubblici: unici in tutto il mondo, necessari per comunicare **direttamente** su Internet.
Privati (RFC 1918): usabili solo nelle reti locali, **non instradati** su Internet e **riutilizzabili** in ogni LAN senza conflitti.

Blocco privato	Range	N° indirizzi	Uso tipico
`10.0.0.0/8`	10.0.0.0 – 10.255.255.255	$2^{24} \approx 16{,}7$ milioni	grandi reti aziendali
`172.16.0.0/12`	172.16.0.0 – 172.31.255.255	$2^{20} \approx 1$ milione	reti medie
`192.168.0.0/16`	192.168.0.0 – 192.168.255.255	$2^{16} = 65.536$	LAN domestiche e piccole

Per uscire su Internet, un host privato viene "tradotto" in un indirizzo pubblico dal router tramite **NAT/PAT** (o passando da un **proxy**).

> A casa tutti i dispositivi hanno IP `192.168.1.x`, ma su Internet compaiono tutti con **l'unico IP pubblico** del router.

Quando usare indirizzi privati o pubblici

Privati (quasi sempre)

Tutti i **dispositivi interni**: PC, stampanti, telefoni IP, access point, server interni.

- **gratuiti** e disponibili in abbondanza;
- **più sicuri**: non raggiungibili direttamente da fuori;
- escono su Internet tramite **NAT/PAT**.

Pubblici (solo dove serve)

Dove bisogna essere **raggiungibili** o **univoci** su Internet:

- **server esposti** (web, mail, VPN);
- **interfaccia WAN** del router verso l'ISP;
- interconnessioni tra **Autonomous System** (BGP).

Sono **scarsi e a pagamento**: se ne usa il **minimo indispensabile**.

Indirizzi statici e dinamici – chi li assegna?

Dinamici

- cambiano nel tempo (es. a ogni connessione), assegnati con **DHCP**;
- l'ISP **riutilizza** così gli indirizzi pubblici;
- tipici degli **utenti residenziali**.

Statici

- **fissi**, configurati a mano o riservati;
- per **server, router, stampanti**;
- tipici delle **aziende**.

Gerarchia di assegnazione

IANA (funzione gestita da **ICANN**) → **5 RIR** regionali → ISP → clienti.

I 5 RIR: ARIN (Nord America), LACNIC (America Latina), RIPE NCC (Europa e Medio Oriente – anche l'Italia), AFRINIC (Africa), APNIC (Asia-Pacifico)

La carenza degli indirizzi IPv4

Indirizzi teorici: 2^{32} = **4.294.967.296**. Sembrano tanti, ma molti sono riservati e con miliardi di dispositivi connessi lo spazio si è **esaurito** (IANA ha distribuito gli ultimi blocchi nel 2011).

Soluzioni "tampone":

- **indirizzi privati + NAT**: migliaia di dispositivi dietro un solo IP pubblico;
- **subnetting** (**FLSM**, **VLSM**) e **CIDR**: si assegnano solo gli indirizzi necessari.

La soluzione definitiva – IPv6:

- indirizzi da **128 bit**, scritti in **esadecimale** (es. `2001:db8::1`);
- $2^{128} \approx$ **3,4 × 10^{38}** indirizzi, più nuove funzionalità.

> Per farsi un'idea: 2^{128} indirizzi sono **decine di miliardi di miliardi** di indirizzi per ogni granello di sabbia della Terra.

Dall'indirizzamento classful al CIDR

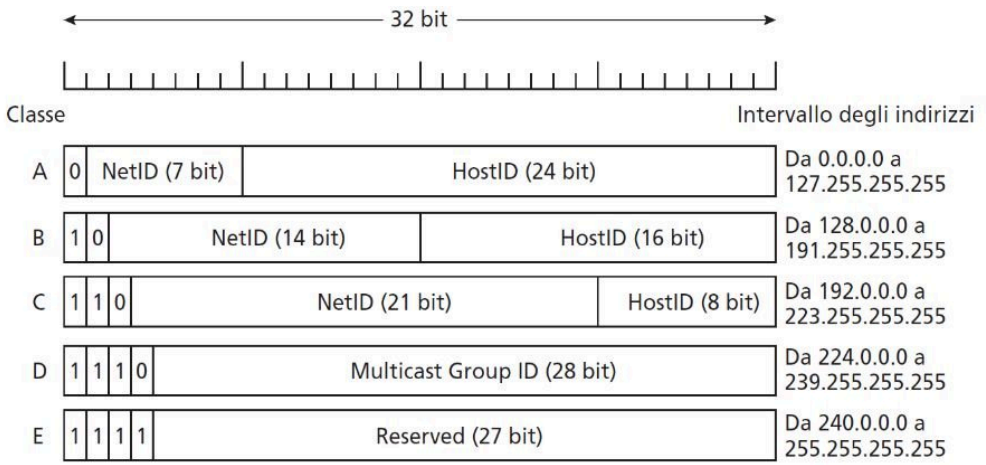
Classful addressing – il metodo delle origini:

- il confine rete/host era **fisso** e dipendeva dalla **classe**;
- la classe si capiva dai **primi bit** (cioè dal primo ottetto);
- prefissi di **8, 16 o 24 bit** → classi **A, B, C**; le classi **D** ed **E** avevano altri scopi.

> Poco flessibile → oggi **superato** dal CIDR. Ma serve a capire da dove vengono certi blocchi: il privato `10.0.0.0/8` è esattamente un'intera vecchia **classe A**, `192.168.0.0/16` è un gruppo di **classi C**.

I protocolli di routing classful (**RIPv1**, IGRP) **non trasmettono la maschera**: la deducono dalla classe. Per questo non supportano il VLSM.

Le cinque classi IPv4



Classe	Primi bit	1° ottetto	Maschera	N° reti	Host per rete	Uso
A	`0`	1 – 126	/8 – 255.0.0.0	126	16.777.214	reti grandi
B	`10`	128 – 191	/16 – 255.255.0.0	16.384	65.534	reti medie
C	`110`	192 – 223	/24 – 255.255.255.0	2.097.152	254	reti piccole
D	`1110`	224 – 239	—	*multicast*	—	gruppi di host
E	`1111`	240 – 255	—	*sperimentale*	—	riservata

La classe A va da 0 a 127, ma la rete 0 e la rete 127 (loopback) sono riservate: per questo le reti utilizzabili sono 126.

Classful: esempi di calcolo

	`10.0.0.5` → A	`172.16.20.9` → B	`192.168.1.30` → C
Maschera	255.0.0.0	255.255.0.0	255.255.255.0
Rete	10.0.0.0	172.16.0.0	192.168.1.0
Range	10.0.0.1 – 10.255.255.254	172.16.0.1 – 172.16.255.254	192.168.1.1 – 192.168.1.254
Gateway	10.255.255.254	172.16.255.254	192.168.1.254
Broadcast	10.255.255.255	172.16.255.255	192.168.1.255

Come si fa: guardo il **1° ottetto** → trovo la classe → la maschera è fissa → metto a 0 gli ottetti host (rete) e a 255 (broadcast).

> **Il problema dello spreco:** serve una rete da **500 host**? La classe C (254) è troppo piccola; la B (65.534) ne spreca oltre **65.000**. Negli anni '80 intere classi B venivano assegnate a università che ne usavano una piccola frazione.

Classful vs Classless (CIDR)

	Classful	Classless (CIDR)
Maschera	fissa, decisa dalla classe	qualsiasi lunghezza, da /1 a /32
Notazione	implicita (si deduce dalla classe)	esplicita `/n`
Spreco di indirizzi	alto	ridotto
Sottoreti	no (al massimo FLSM)	FLSM e **VLSM**
Aggregazione delle rotte	no	sì (**supernetting**)
Protocolli di routing	RIPv1, IGRP	RIPv2, OSPF, EIGRP, BGP
Stato	obsoleto	**standard attuale**

Parte 4

Pianificare una rete IP: AND, FLSM e VLSM

L'operazione di AND: ricavare l'indirizzo di rete

Regola: `indirizzo di rete = IP AND maschera`, bit per bit.

Tabella dell'AND: `1 AND 1 = 1` – in **tutti** gli altri casi il risultato è `0`.

In pratica la maschera "**lascia passare**" i bit di rete e "**azzera**" i bit host.

Esempio: `192.168.10.77/26`

```
IP         11000000.10101000.00001010.01001101   192.168.10.77
Maschera   11111111.11111111.11111111.11000000   255.255.255.192
AND        11000000.10101000.00001010.01000000   192.168.10.64   ← indirizzo di rete
```

Rete	Range host	Gateway	Broadcast
`192.168.10.64/26`	.65 – .126	.126	.127 (bit host tutti a 1)

AND: secondo esempio e scorciatoia

`172.16.45.200/19` → maschera `255.255.224.0`

Trucco: dove la maschera vale **255** l'ottetto **resta uguale**, dove vale **0** diventa **0**. Si lavora solo sull'ottetto "misto" (qui il 3°):

```
45   = 00101101
224  = 11100000
AND  = 00100000 = 32
```

Rete	Range host	Gateway	Broadcast
`172.16.32.0/19`	172.16.32.1 – 172.16.63.254	172.16.63.254	172.16.63.255

> **Scorciatoia senza binario:** dimensione del blocco = **256 − 224 = 32**. I blocchi partono da 0, 32, 64, 96… e **45** cade nel blocco **32 – 63** → rete `.32.0`, broadcast `.63.255`.

A cosa serve l'AND: stessa rete o no?

Prima di inviare un pacchetto, ogni host fa il ***ANDing process***:

1. AND tra **il proprio IP** e la propria maschera → la sua rete;
2. AND tra **l'IP del destinatario** e la **stessa** maschera (quella del mittente);
3. se i risultati sono **uguali** → stessa subnet → consegna **diretta** (via switch, con ARP);
   se sono **diversi** → subnet diverse → consegna **indiretta**, al **default gateway**.

Esempio: PC A = `192.168.10.77/26` → rete **192.168.10.64**

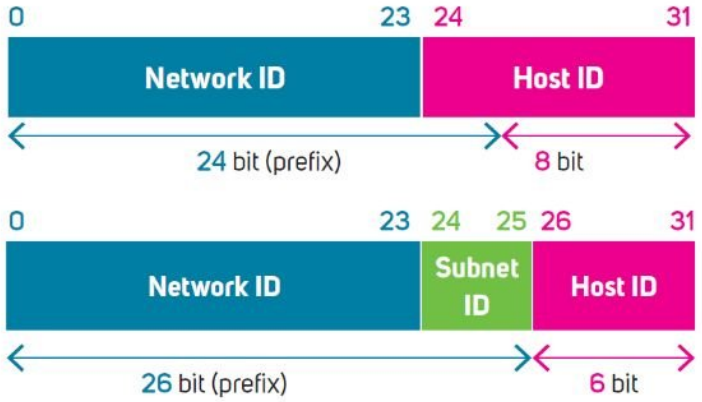
Destinatario	Ultimo ottetto AND 192	Rete	Esito
`192.168.10.100`	01100100 AND 11000000 = **64**	.64	**stessa rete → diretta**
`192.168.10.130`	10000010 AND 11000000 = **128**	.128	**rete diversa → gateway**

Il subnetting

Con le classi fisse il routing era semplice, ma si **sprecavano** enormi quantità di indirizzi. Serviva un modo per usare meglio lo spazio IPv4.

Il subnetting – introdotto nel **1985** con l'**RFC 950**:

- divide un blocco di indirizzi in **sottoreti più piccole**;
- si fa "**prendendo in prestito**" bit dalla parte host per creare il **Subnet ID**;
- un'organizzazione assegna **solo gli indirizzi necessari** a ogni reparto o segmento.



Da /24 a /26: 2 bit presi in prestito diventano il Subnet ID → 2^2 = 4 subnet, ciascuna con 6 bit host (62 host)

FLSM – Fixed Length Subnet Mask

FLSM (*subnetting statico*): la rete viene divisa in sottoreti **tutte della stessa dimensione**, con la **stessa maschera**.

Procedura:

1. Numero di sottoreti richieste **N** → trova il minimo **s** con **2^s ≥ N**
2. Nuova maschera = maschera originale **+ s** bit
3. Dimensione del blocco = **2^h** (h = bit host rimasti) → è l'**incremento** tra una subnet e l'altra
4. Per ogni subnet calcola: rete, range, gateway, broadcast

Pro: semplice da calcolare e da gestire.
Limite: tutte le subnet devono essere grandi quanto **la più grande** → **spreco**.

FLSM – Esempio 1: 4 sottoreti da `192.168.10.0/24`

N = 4 → **s = 2** ($2^2 = 4$) → /24 + 2 = **/26** → `255.255.255.192`

h = 6 → blocco **64**, **62** host per subnet

Subnet	Rete	Range host	Gateway	Broadcast
1	192.168.10.**0**/26	.1 – .62	.62	.63
2	192.168.10.**64**/26	.65 – .126	.126	.127
3	192.168.10.**128**/26	.129 – .190	.190	.191
4	192.168.10.**192**/26	.193 – .254	.254	.255

> **Schema che si ripete:** la rete successiva = rete precedente + 64; il broadcast = rete successiva − 1.

FLSM – Esempio 2: 5 sottoreti da `172.16.0.0/16`

N = 5 → 2^2 = 4 non basta → **s = 3** (8 subnet) → **/19** → `255.255.224.0`

h = 13 → **8.190** host per subnet; blocco = **32** nel 3° ottetto

Subnet	Rete	Range host	Gateway	Broadcast
1	172.16.0.0/19	172.16.0.1 – 172.16.31.254	172.16.31.254	172.16.31.255
2	172.16.32.0/19	172.16.32.1 – 172.16.63.254	172.16.63.254	172.16.63.255
3	172.16.64.0/19	172.16.64.1 – 172.16.95.254	172.16.95.254	172.16.95.255
4	172.16.96.0/19	172.16.96.1 – 172.16.127.254	172.16.127.254	172.16.127.255
5	172.16.128.0/19	172.16.128.1 – 172.16.159.254	172.16.159.254	172.16.159.255

Restano **3 sottoreti libere** (`.160.0` , `.192.0` , `.224.0`) per ampliamenti futuri.

Il piano di indirizzamento della rete

1. **Analisi dei requisiti**: quante subnet e quanti host per subnet, oggi e **in futuro** (+20–30 % di margine).
2. **Scelta dello spazio IP**: privato (`10/8` reti grandi, `172.16/12` medie, `192.168/16` piccole) o pubblico (blocco da ISP/RIR).
3. **Suddivisione in subnet**:
   - numero di subnet: **2^N ≥ subnet richieste** (N = bit del Subnet ID);
   - host per subnet: **2^H − 2 ≥ host richiesti** (H = bit dell'Host ID);
   - definizione delle **maschere**.
4. **Allocazione** delle subnet ai reparti/zone, in modo **gerarchico** (per poterle aggregare).
5. **Assegnazione degli IP** con una convenzione fissa, ad esempio: **gateway** al penultimo (o al primo), poi **server** e **stampanti** con IP statici, il resto ai **client** via DHCP.
6. **Documentazione**: tabella degli indirizzi e **schema della rete**.

Attenzione alle sovrapposizioni (overlapping)

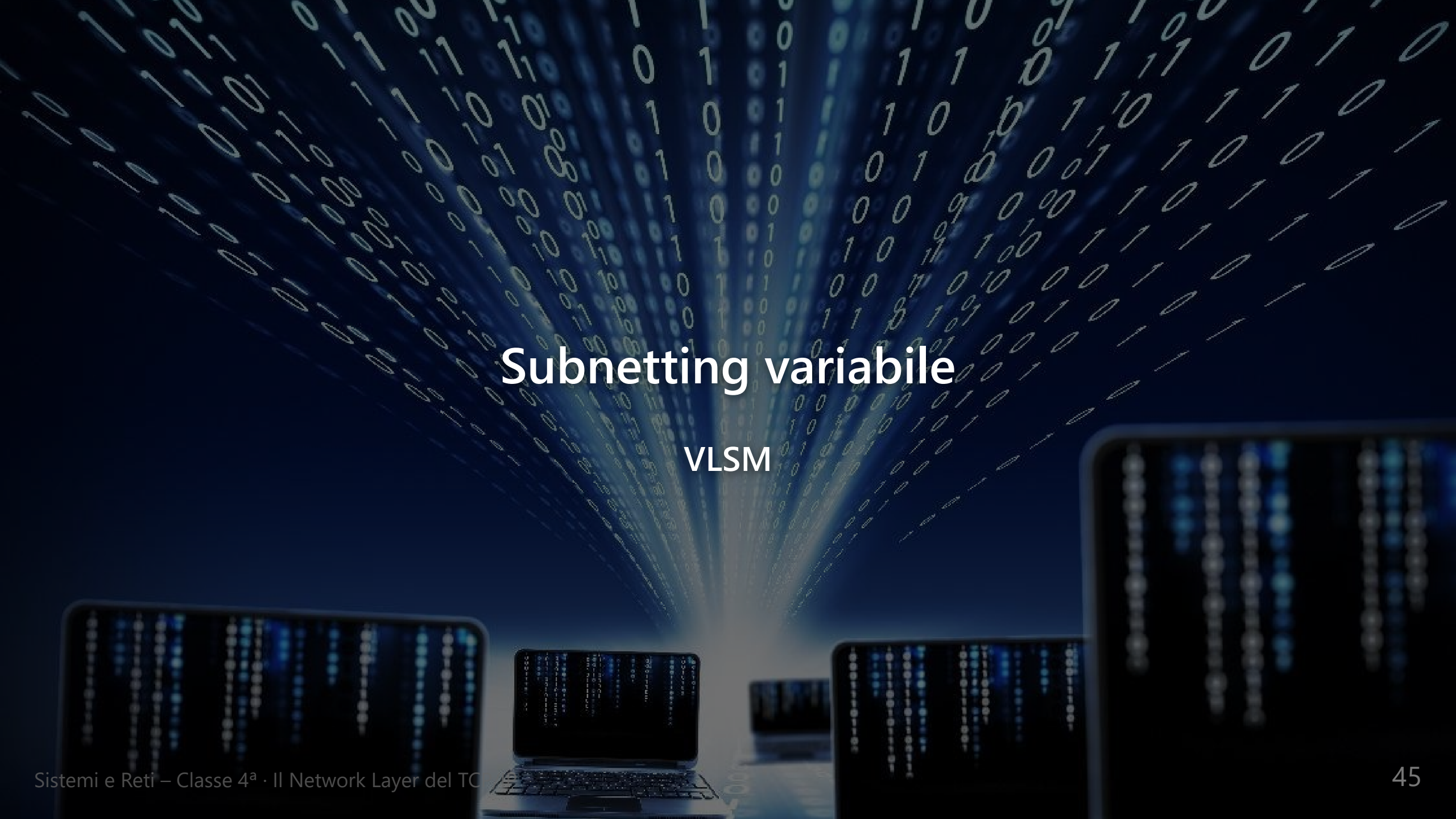
Due subnet **non devono mai condividere indirizzi**. Cause tipiche:

- **errore nei prefissi** – es. `192.168.1.0/24` e `192.168.1.128/25`: la seconda è **dentro** la prima!
- **mancata verifica**: usare blocchi pubblici senza consultare ISP o RIR → conflitti.

Strumenti di IPAM (*IP Address Management*):

Strumento	Caratteristica
SolarWinds IPAM	dashboard per monitorare disponibilità e uso degli IP
phpIPAM	open source, gestisce IPv4/IPv6, subnet e VLAN (Linux)
BlueCat IPAM	gestione centralizzata di IP, DNS e DHCP, con report

Strumenti complementari: IP scanner (quali IP sono davvero in uso) e **Whois** (a chi appartiene un blocco IP).



Subnetting variabile

VLSM

I limiti del FLSM

- **Spreco**: una LAN da 10 host e una da 100 occupano lo **stesso** spazio.
- **Rigidità**: numero di subnet e dimensione sono fissati all'inizio.
- **Poca scalabilità**: se cambiano le esigenze, spesso va **rifatto tutto il piano**.

Le 4 domande da farsi prima di progettare:

1. Quante subnet servono **oggi**?
2. Quante subnet serviranno **in futuro**?
3. Quanti host ha la subnet **più grande oggi**?
4. Quanti host avrà la subnet **più grande in futuro**?

VLSM – Variable Length Subnet Mask

Ogni subnet riceve la **maschera adatta al proprio numero di host**: si fanno "sottoreti di sottoreti".

- maschera **lunga** (es. /30) → **pochi** host;
- maschera **corta** (es. /25) → **molti** host.

Procedura:

1. Elenca i requisiti e **ordinali dal più grande al più piccolo**
2. Per ognuno trova il minimo **h** con **2^h − 2 ≥ host** → maschera **/(32 − h)**
3. Assegna i blocchi **in sequenza**, partendo dall'inizio della rete
4. Ogni blocco parte **subito dopo il broadcast** del precedente
5. Calcola rete, range, gateway, broadcast

> **Perché dal più grande?** Così ogni blocco parte da un indirizzo **allineato** (multiplo della sua dimensione) e non si creano "buchi" né sovrapposizioni.

Il VLSM richiede protocolli di routing **classless** (RIPv2, OSPF, EIGRP), che trasmettono la maschera.

VLSM – Esempio: requisiti per `192.168.100.0/24`

Rete	Host richiesti	h minimo (host disponibili)	Maschera	Blocco
LAN A	100	7 (126)	/25 – 255.255.255.128	128
LAN B	50	6 (62)	/26 – 255.255.255.192	64
LAN C	25	5 (30)	/27 – 255.255.255.224	32
LAN D	10	4 (14)	/28 – 255.255.255.240	16
Link router-router	2	2 (2)	/30 – 255.255.255.252	4

Esempio di ragionamento per LAN C: $2^4 - 2 = 14 < 25$ ✗ · $2^5 - 2 = 30 \geq 25$ ✓ → h = 5 → /27.

VLSM – Risultato

Rete	Indirizzo di rete	Range host	Gateway	Broadcast
LAN A	192.168.100.0/25	.1 – .126	.126	.127
LAN B	192.168.100.128/26	.129 – .190	.190	.191
LAN C	192.168.100.192/27	.193 – .222	.222	.223
LAN D	192.168.100.224/28	.225 – .238	.238	.239
Link	192.168.100.240/30	.241 – .242	–	.243

- Usati **244** indirizzi su 256 (128 + 64 + 32 + 16 + 4); liberi **.244 – .255** per il futuro.
- Sul link **punto-punto** i due router usano `.241` e `.242`: non c'è un gateway, si parlano direttamente.

```
0        128      192   224 240 244   255
|--- A ---|-- B --|- C -|D|L|  libero  |
```

Perché VLSM e non FLSM?

Con gli stessi requisiti in **FLSM**, la LAN più grande (100 host) imporrebbe **/25 a tutte**:

- un /24 contiene solo **2** subnet /25, ma ne servono **5** → **non bastano**;
- e anche con più spazio, ogni LAN da 10 host o link da 2 host sprecherebbe **oltre 110** indirizzi.

Con **VLSM**: 5 reti nello **stesso /24**, spreco minimo, spazio libero residuo.

Tecnica	Caratteristica
FLSM	subnet **uniformi** → semplice ma **inefficiente**
VLSM	subnet **su misura** → un po' più complesso ma **ottimale ed efficiente**

> Altro esempio da `192.168.1.0/24` : una **/27** (30 host) per l'ufficio grande, una **/29** (6 host) per la sala server, una **/30** (2 host) per il collegamento tra due router.

Il supernetting (route summarization)

Subnetting

- **divide** una rete grande in reti più piccole;
- scopo: organizzazione interna, niente sprechi;
- si fa **dentro** un'organizzazione.

Dividere un terreno in **lotti**.

Supernetting

- **unisce** più reti **contigue** in una più grande;
- scopo: **meno rotte** annunciate, tabelle più piccole;
- usato soprattutto dagli **ISP**.

Unire terreni confinanti in **un unico lotto**.

Esempio: 4 reti `192.168.0.0/24 … 192.168.3.0/24`

```
192.168.0.0  →  3° ottetto 000000|00
192.168.1.0  →  3° ottetto 000000|01
192.168.2.0  →  3° ottetto 000000|10
192.168.3.0  →  3° ottetto 000000|11      bit comuni: 16 + 6 = 22
```

→ un'**unica rotta**: `192.168.0.0/22` (maschera `255.255.252.0`) invece di 4.

Linee guida di progetto

1. **Stima** gli host di ogni rete e aggiungi un **margine di crescita** (20–30 %)
2. Usa lo spazio **privato** (`10/8`, `172.16/12`, `192.168/16`); riserva i **pubblici** solo dove servono
3. Usa **VLSM**: ordina per dimensione **decrescente** e assegna i blocchi **in sequenza**
4. Per ogni rete documenta: **rete, maschera, range, gateway, broadcast**
5. Scegli una **convenzione** per il gateway (nel corso: **penultimo** = broadcast − 1) e rispettala ovunque
6. **Verifica con l'AND**: IP AND maschera = indirizzo di rete
7. Lascia **blocchi liberi contigui** per gli ampliamenti (e per poterli aggregare)

Prova tu: esercizio VLSM

Partendo da `10.0.0.0/24`, progetta le reti per:

LAN Uffici 60 host · **LAN Laboratorio** 28 host · **LAN Segreteria** 12 host · **link** tra 2 router

Suggerimento: ordina, trova h con 2^h − 2 ≥ host, assegna in sequenza.

Soluzione

Rete	Host	Maschera	Indirizzo di rete	Range	Gateway	Broadcast
Uffici	60 → 62	/26 – 255.255.255.192	10.0.0.0	.1 – .62	.62	.63
Laboratorio	28 → 30	/27 – 255.255.255.224	10.0.0.64	.65 – .94	.94	.95
Segreteria	12 → 14	/28 – 255.255.255.240	10.0.0.96	.97 – .110	.110	.111
Link	2 → 2	/30 – 255.255.255.252	10.0.0.112	.113 – .114	–	.115

Usati 116 indirizzi (64 + 32 + 16 + 4); liberi `10.0.0.116 – 10.0.0.255`.

> **Verifica con l'AND** – un PC della Segreteria con IP `10.0.0.105`: 105 AND 240 = `01101001` AND `11110000` = `01100000` = **96** → rete `10.0.0.96` ✓

Riepilogo

Mappa della lezione

```
Network Layer (TCP/IP)
│
├── Funzioni ── Routing (software, globale) + Forwarding (hardware, locale)
│     └── Control plane (routing table) vs Data plane (forwarding table)
│
├── IPv4 ── connectionless e best effort, header min. 20 byte
│     ├── Campi: Version, IHL, DSCP/ECN, TTL, Protocol, Checksum, indirizzi
│     └── Frammentazione: ID, Flags (DF/MF), Fragment Offset, MTU
│
└── Indirizzamento IPv4
      ├── 32 bit = Network ID + Host ID · subnet mask · AND bit a bit
      ├── Classful (A/B/C/D/E, maschera fissa) → CIDR (/n, maschera libera)
      ├── Pubblici (IANA/RIR) · Privati (RFC 1918) + NAT · Speciali (loopback, APIPA…)
      └── FLSM (subnet uguali) · VLSM (subnet su misura) · Supernetting (aggregazione)
```

Classful	FLSM	VLSM
maschera fissa dalla classe, spreco alto	subnet uguali, semplice ma poco efficiente	subnet su misura, uso ottimale

Parole chiave: routing vs forwarding · control/data plane · datagram · TTL · MTU · CIDR · subnet mask · AND · classful · NAT · FLSM/VLSM · route summarization

Domande?